

ESC Siantan

Dokumentasi Aplikasi
Workflow, Fungsi & Fitur

Aplikasi web progresif (PWA) untuk manajemen gereja & komunitas ESC Siantan: jemaat, pelayanan, konsel, event, kelas, tugas/SOP, baptisan, pemberkatan nikah, persembahan, hingga panel administrasi — dalam satu aplikasi multi-peran.

Dokumen ini merangkum alur kerja (workflow) utama, fungsi tiap modul, dan daftar fitur aplikasi sebagai acuan tim.

Dibuat otomatis • 23 Juni 2026

Daftar Isi

1. Ringkasan Aplikasi	3
Karakteristik Utama	3
Teknologi Inti	3
2. Peran Pengguna & Hak Akses	3
3. Alur Kerja Utama (Workflow)	4
3.1 Registrasi, Persetujuan & Onboarding	4
3.2 Aktivasi Akun Jemaat Lama (WhatsApp OTP)	4
3.3 Pendaftaran & Check-in Event (QR)	4
3.4 Absensi Kelas / Pembinaan (QR per Sesi)	4
3.5 Pengisian Tugas / SOP & Evaluasi	4
3.6 Absensi Komsel oleh PKS	5
3.7 Notifikasi PKS saat Anggota Mengisi SOP	5
3.8 Pendaftaran Baptisan / Pemberkatan Nikah	5
3.9 Persembahan & Verifikasi	5
3.10 Notifikasi Push: Broadcast & Pengingat Terjadwal	5
4. Modul, Fungsi & Fitur	5
4.1 Autentikasi & Onboarding	5
4.2 Beranda & Notifikasi	6
4.3 Profil & Pengaturan	6
4.4 Informasi / Pengumuman, Events & Kelas	6
4.5 Tugas / SOP	6
4.6 Baptisan, Pemberkatan Nikah & Status	6
4.7 Persembahan	6
4.8 Dashboard PKS	6
4.9 Panel Admin	6
4.10 Fitur Sistem & Teknis	7
5. Referensi Status (Siklus Hidup)	7
6. Arsitektur Singkat	7
Fungsi Serverless (Vercel)	8

1. Ringkasan Aplikasi

ESC Siantan adalah aplikasi **PWA (Progressive Web App)** yang dapat dibuka melalui browser ponsel atau dipasang ke layar utama seperti aplikasi biasa, serta tetap dapat diakses sebagian saat offline. Satu basis kode melayani banyak peran pengguna sekaligus, dengan dukungan **dua bahasa** (Indonesia/English) dan **tema terang/gelap**.

Karakteristik Utama

- **Multi-peran:** Jemaat, Volunteer, PKS, Admin, dan Super Admin dalam satu aplikasi.
- **PWA:** dapat dipasang (installable), bekerja offline terbatas, dan memperbarui diri otomatis.
- **Notifikasi push:** pengumuman, pengingat tugas terjadwal, dan notifikasi untuk PKS.
- **Absensi berbasis QR:** check-in event dan kehadiran kelas per sesi.
- **Keamanan berlapis:** autentikasi Supabase + Row Level Security (RLS) per peran.

Teknologi Inti

Lapisan	Teknologi
Frontend	React + Vite, Tailwind CSS, React Router, vite-plugin-pwa (Workbox)
Backend	Supabase — Autentikasi, Database PostgreSQL, Storage (file), Row Level Security
Serverless	Vercel Functions (Node) + Vercel Cron untuk tugas terjadwal
Notifikasi	Web Push (protokol VAPID) via library web-push
Integrasi	WhatsApp OTP untuk aktivasi akun & reset kata sandi

2. Peran Pengguna & Hak Akses

Akses bersifat berjenjang: peran yang lebih tinggi mewarisi kemampuan peran di bawahnya, lalu mendapat fitur tambahan.

Peran	Akses & Kemampuan
Jemaat	Fitur dasar: beranda, profil, informasi, event, kelas, tugas umum, baptisan, nikah, persembahan, scan QR.
Volunteer	Semua fitur Jemaat + tugas pelayanan sesuai ministry yang diikuti.
PKS	Semua fitur Volunteer + Dashboard PKS: anggota komse, absensi komse, evaluasi tugas anggota, dan notifikasi saat anggota mengisi SOP.
Admin	Akses panel /admin untuk mengelola konten & pelayanan. Halaman yang boleh diakses dapat dibatasi per-orang oleh Super Admin.
Super Admin	Akses penuh seluruh panel + fitur sistem: Hak Akses (per admin) dan indikator penyimpanan.

Catatan privasi: seorang PKS hanya dapat melihat data anggota dari komse yang ia pimpin — bukan seluruh jemaat. Pembatasan ini ditegakkan di tingkat database (RLS).

3. Alur Kerja Utama (Workflow)

Bagian ini menjelaskan alur ujung-ke-ujung dari proses-proses penting dalam aplikasi.

3.1 Registrasi, Persetujuan & Onboarding

- 1 Calon jemaat membuka aplikasi lalu menekan **Daftar**.
- 2 Mengisi data diri & kata sandi, kemudian mengirim formulir.
- 3 Akun dibuat dengan status **Menunggu Persetujuan**; pengguna melihat halaman status.
- 4 Admin meninjau di panel Jemaat dan mengubah status menjadi **Aktif**.
- 5 Pengguna login. Pada **login pertama di perangkat itu**, tampil **onboarding 4 slide pengenalan** sekali, lalu masuk ke beranda. Login berikutnya langsung ke beranda.

3.2 Aktivasi Akun Jemaat Lama (WhatsApp OTP)

- 1 Jemaat hasil impor data lama membuka menu **Aktivasi** dan memasukkan nomor WhatsApp.
- 2 Sistem mengirim kode OTP ke WhatsApp jemaat tersebut.
- 3 Jemaat memasukkan OTP untuk memverifikasi kepemilikan nomor.
- 4 Setelah terverifikasi, jemaat menetapkan kata sandi dan akun siap dipakai.

3.3 Pendaftaran & Check-in Event (QR)

- 1 Jemaat membuka **Events**, memilih kegiatan, lalu menekan **Daftar** untuk memperoleh tiket.
- 2 Pada hari pelaksanaan, panitia menampilkan QR di lokasi.
- 3 Jemaat menekan tombol **Scan**, memindai QR, dan tercatat hadir (check-in).
- 4 Hanya peserta yang sudah terdaftar yang dapat melakukan check-in; admin dapat melihat rekap pendaftar & hadir.

3.4 Absensi Kelas / Pembinaan (QR per Sesi)

- 1 Admin membuat kelas beserta jumlah sesi, dan menampilkan QR untuk sesi berjalan.
- 2 Peserta membuka **Scan** dan memindai QR sesi tersebut.
- 3 Kehadiran tercatat unik per (kelas, peserta, sesi); admin melihat daftar hadir.

3.5 Pengisian Tugas / SOP & Evaluasi

- 1 Admin membuat **template tugas**: judul, target & periode (mingguan/bulanan), hari/jam aktif, ministry yang boleh mengisi, dan susunan field formulir.
- 2 Jemaat/Volunteer membuka **Tugas**, memilih tugas, mengisi formulir, lalu **Kirim Jawaban**.
- 3 Progres periode berjalan ditampilkan (mis. "2/4 terpenuhi"); sebagian tugas dibatasi 1x per hari.
- 4 Sistem menghitung status evaluasi tiap orang: **Terpenuhi / Proses / Kosong**.
- 5 Admin memantau pemenuhan target (filter tanggal/form/role/ministry/komsel) dan dapat **mencetak laporan PDF**.

3.6 Absensi Komsel oleh PKS

- 1 PKS membuka **Dashboard PKS**; bila memimpin beberapa komsel, memilih komsel dari dropdown.
- 2 Pada tab Absensi, untuk tiap anggota dipilih status **Hadir / Tidak Hadir / Izin** dan catatan doa opsional.
- 3 PKS menekan **Simpan Absensi**; riwayat absensi tersimpan dan dapat ditinjau kembali.

3.7 Notifikasi PKS saat Anggota Mengisi SOP

- 1 Seorang anggota komsel mengisi sebuah SOP/tugas dan mengirim jawaban.
- 2 Sistem mengenali komsel anggota tersebut dan mencari para PKS pemimpinnya.
- 3 PKS menerima notifikasi push: "[Nama anggota] sudah mengisi [judul SOP] hari ini".
- 4 Notifikasi hanya dikirim pada pengisian pertama hari itu (anti-spam) dan membuka halaman PKS saat diketuk.

3.8 Pendaftaran Baptisan / Pemberkatan Nikah

- 1 Jemaat membuka menu **Baptisan** atau **Pemberkatan Nikah** dan mengisi formulir bertahap + unggah dokumen.
- 2 Pengajuan masuk dengan status **Menunggu**.
- 3 Admin meninjau dan memperbarui status: Sedang Ditinjau » Disetujui » **Terjadwal** » Selesai (atau Ditolak), disertai catatan & jadwal.
- 4 Jemaat memantau perkembangan di halaman **Status Pendaftaran**.

3.9 Persembahan & Verifikasi

- 1 Jemaat membuka **Persembahan** dan melihat rekening bank serta QRIS gereja.
- 2 Jemaat mencatat persembahan: memilih kategori, mengisi nominal, dan mengunggah bukti transfer (opsional).
- 3 Catatan masuk berstatus **Menunggu**.
- 4 Admin memverifikasi (atau menolak); status berubah menjadi **Terverifikasi**. Admin dapat mencetak arsip rekap PDF.

3.10 Notifikasi Push: Broadcast & Peningat Terjadwal

- 1 Pengguna mengaktifkan notifikasi melalui toggle di Pengaturan (atau Profil PKS) — perangkat berlangganan via VAPID.
- 2 Admin dapat menyiarkan pengumuman saat berita dipublikasikan (broadcast ke pelanggan).
- 3 Vercel Cron harian mengirim **peningat tugas** hanya kepada jemaat yang belum memenuhi target pada hari yang dijadwalkan.

4. Modul, Fungsi & Fitur

4.1 Autentikasi & Onboarding

- Onboarding 4 slide pengenalan, tampil sekali setelah login pertama di perangkat, lalu ke beranda.
- Masuk dengan email/nomor & kata sandi, opsi **Ingat saya**.

- Registrasi mandiri dengan alur persetujuan admin.
- Aktivasi akun jemaat lama via OTP WhatsApp.
- Lupa & reset kata sandi via OTP WhatsApp.

4.2 Beranda & Notifikasi

- Sapaan, pintasan menu, pengumuman terbaru, dan agenda.
- Lonceng notifikasi: status pendaftaran, tugas belum selesai, pengumuman baru — penanda merah hilang setelah dibuka.

4.3 Profil & Pengaturan

- Lihat & edit data diri serta foto profil.
- Pengaturan bahasa (Indonesia/English) dan tema (terang/gelap).
- Toggle notifikasi push per perangkat.
- Keluar (logout), dengan konfirmasi "tekan sekali lagi untuk keluar" di beranda.

4.4 Informasi / Pengumuman, Events & Kelas

- **Informasi:** daftar berita/pengumuman dengan detail & kontak.
- **Events:** daftar kegiatan, pendaftaran tiket, dan check-in QR.
- **Kelas/Pembinaan:** jadwal & materi kelas, absensi QR per sesi.
- **Scan QR** terpusat (kamera belakang) untuk absensi kelas maupun event.

4.5 Tugas / SOP

- Daftar tugas yang relevan bagi pengguna beserta progres periode (mingguan/bulanan).
- Formulir dinamis: teks, angka, tanggal, pilihan, checkbox, unggah foto/file.
- Pembatasan akses per ministry, jam buka/tutup, hari aktif, dan opsi 1x per hari.
- Riwayat pengisian dan status pencapaian target.

4.6 Baptisan, Pemberkatan Nikah & Status

- Formulir pengajuan bertahap dengan unggah dokumen.
- Pelacakan status: Menunggu » Sedang Ditinjau » Disetujui » Terjadwal » Selesai/Ditolak.
- Halaman Status Pendaftaran terpadu untuk memantau progres.

4.7 Persembahan

- Tampilan rekening bank & QRIS gereja.
- Pencatatan persembahan per kategori + nominal + bukti transfer opsional.
- Status verifikasi: Menunggu » Terverifikasi/Ditolak.

4.8 Dashboard PKS

- Daftar anggota komkel yang dipimpin (mendukung lebih dari satu komkel).
- Pencatatan absensi komkel (Hadir/Tidak Hadir/Izin) + catatan doa + riwayat.
- **Evaluasi tugas detail:** rincian per-SOP tiap anggota (judul, terisi/target, status), diurutkan terpenuhi dulu.
- Notifikasi saat anggota mengisi SOP + toggle notifikasi di tab Profil.

4.9 Panel Admin

- **Dashboard:** total jemaat, akun menunggu, event aktif, antrian baptis/nikah, evaluasi minggu ini, jemaat terbaru, ulang tahun; Super Admin melihat indikator penyimpanan.
- **Jemaat:** cari/filter, setuju akun baru, edit data, atur ministry & komkel, tetapkan PKS, kelola tingkat SP.
- **Berita & Info:** kelola pengumuman (gambar sampul) + broadcast notifikasi.

- **Events:** buat kegiatan, QR absensi, rekap pendaftar/hadir.
- **Kelas:** buat kelas + jumlah sesi, QR per sesi, daftar hadir.
- **Tugas:** kelola template (field, target, jadwal, ministry, background form) + lihat jawaban masuk.
- **Evaluasi & Laporan:** pantau pemenuhan target dengan filter, cetak laporan PDF.
- **Baptisan & Nikah:** tinjau pengajuan & kelola status/jadwal.
- **Persembahan:** verifikasi catatan, kelola rekening & QRIS, arsip PDF.
- **Ministry & Komsel:** kelola data pelayanan, anggota, dan kepemimpinan PKS.
- **Hak Akses** (Super Admin): atur halaman admin yang boleh diakses tiap orang.

4.10 Fitur Sistem & Teknis

- PWA: pemasangan ke layar utama, dukungan offline terbatas, pembaruan otomatis service worker.
- Web Push (VAPID): broadcast pengumuman, pengingat tugas terjadwal (Vercel Cron), notifikasi PKS.
- Dwibahasa (ID/EN) & tema terang/gelap tersimpan per pengguna.
- Keamanan: Supabase Auth + Row Level Security per peran; OTP WhatsApp; rate-limit pengiriman push.
- Penyimpanan file via Supabase Storage (foto profil, lampiran tugas, dokumen, bukti, QRIS).

5. Referensi Status (Siklus Hidup)

Objek	Status
Akun Jemaat	Menunggu Persetujuan » Aktif » (Nonaktif)
Baptisan / Nikah	Menunggu » Sedang Ditinjau » Disetujui » Terjadwal » Selesai / Ditolak
Persembahan	Menunggu » Terverifikasi / Ditolak
Evaluasi Tugas	Terpenuhi / Proses / Kosong
Surat Peringatan (SP)	Aman » SP 1 » SP 2 » SP 3
Absensi Komsel	Hadir / Tidak Hadir / Izin

6. Arsitektur Singkat

Aplikasi berjalan sebagai SPA/PWA di sisi klien yang berkomunikasi langsung dengan Supabase untuk data & autentikasi, ditambah sekumpulan **serverless function** untuk proses yang memerlukan hak istimewa atau penjadwalan.

Fungsi Serverless (Vercel)

Fungsi	Peran
send-push	Broadcast notifikasi push oleh admin (dengan rate-limit).
notify-pks	Notifikasi ke PKS saat anggota komkel mengisi SOP.
cron-reminders	Pengingat tugas harian terjadwal ke jemaat yang belum memenuhi target.
activate-request / activate-verify	Aktivasi akun jemaat lama via OTP WhatsApp.
wa-reset-request / wa-reset-verify	Reset kata sandi via OTP WhatsApp.
login-phone / check-phone	Dukungan login & pengecekan berbasis nomor telepon.
delete-user	Penghapusan akun dengan hak istimewa (service role).

Dokumen ini bersifat ringkas dan dapat diperbarui seiring penambahan atau perubahan fitur aplikasi ESC Siantan.